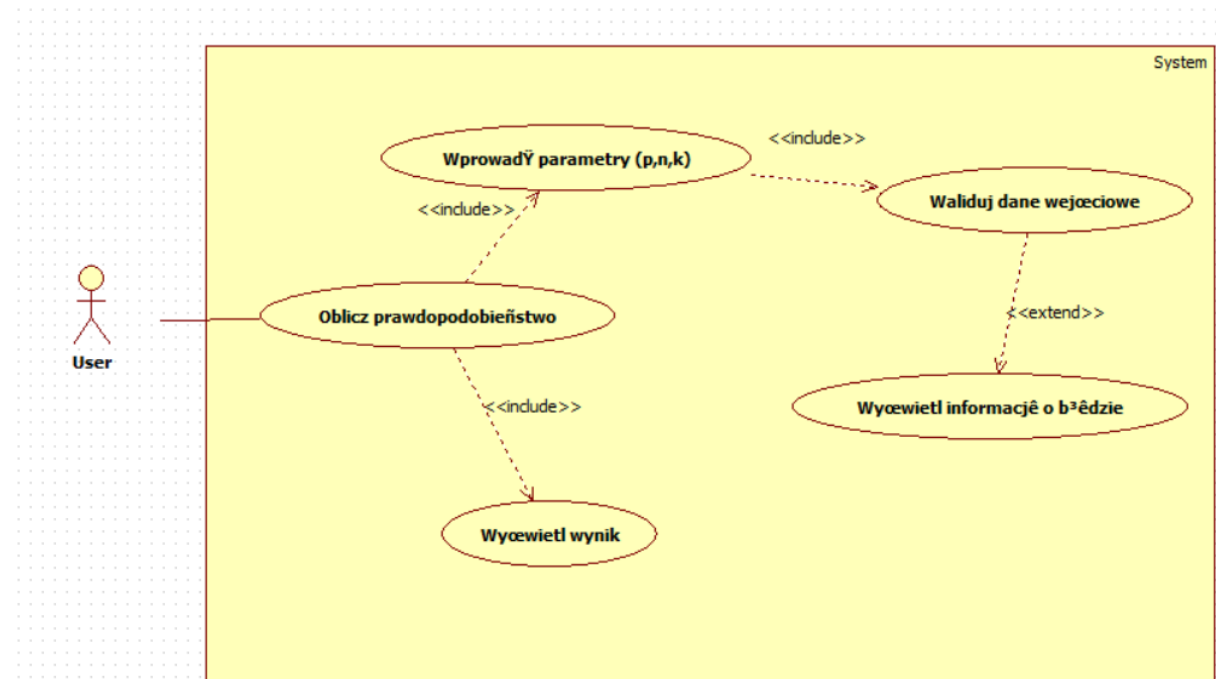
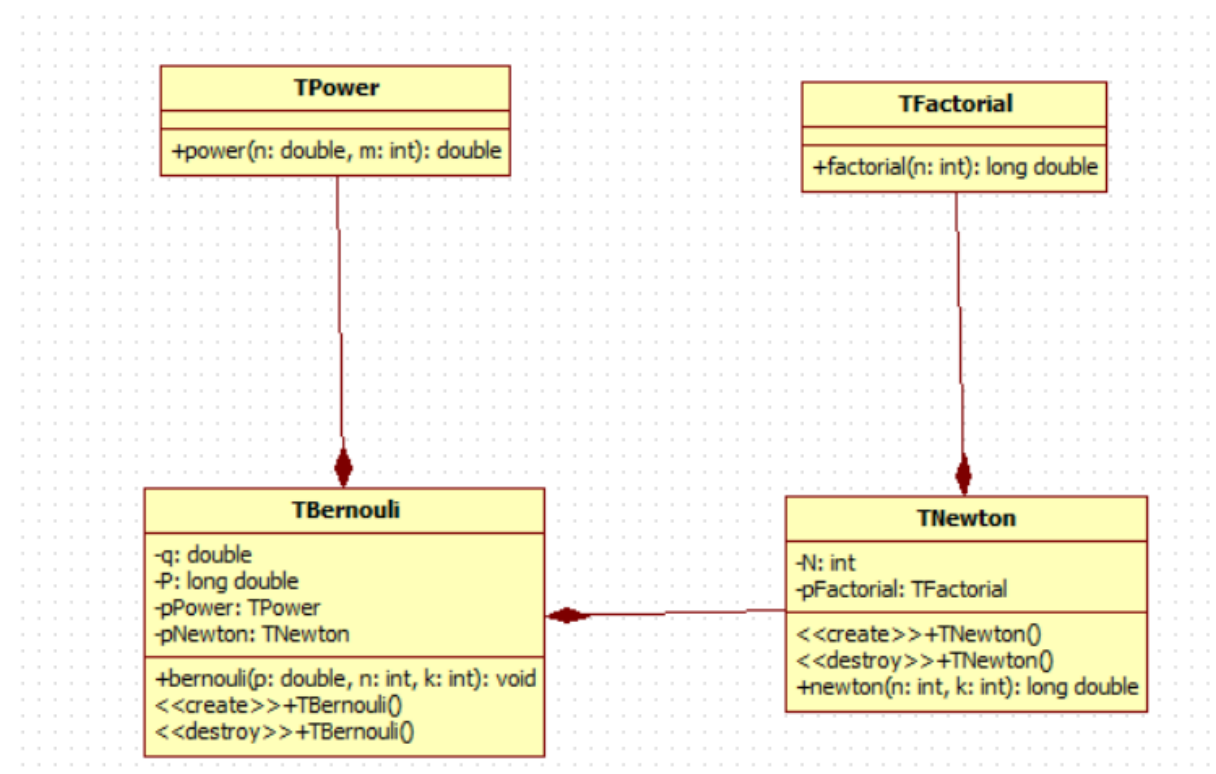


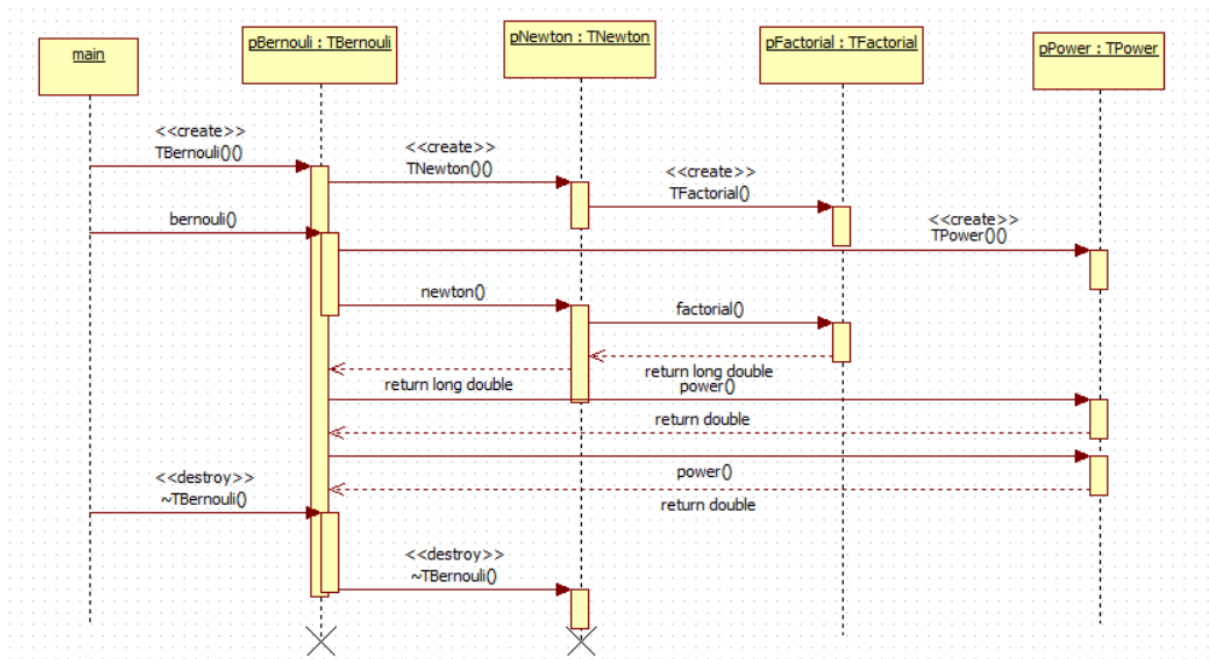
1.



2.



3.



```
#include "TPower.h"
```

```
double TPower::power(double n, int m) {  
    if (m == 0) return 1;  
    return n * power(n, m - 1);  
}
```

```
#include "TFactorial.h"
```

```
long double TFactorial::factorial(int n) {  
    if (n == 0) return 1;  
    return n * factorial(n - 1);  
}
```

```
#include "TNewton.h"
```

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
long double TNewton::newton(int n, int k) {  
    N = n - k;  
    long double NbyK = 1;  
  
    if (k >= N) {  
        for(int i = k + 1; i <= n; i++) NbyK *= i;  
        return (NbyK / pFactorial.factorial(n - k));  
    } else {  
        for(int i = N + 1; i <= n; i++) NbyK *= i;  
        return (NbyK / pFactorial.factorial(k));  
    }  
}
```

```
TNewton::TNewton() {  
    cout << "Utworzono obiekt klasy TNewton (i jego TFactorial)\n";  
}
```

```
TNewton::~~TNewton() {  
    cout << "Zniszczono obiekt klasy TNewton\n";  
}
```

```

#include "TBernouli.h"
#include <iostream>
using namespace std;

void TBernouli::bernouli(double p, int n, int k) {
    q = 1.0 - p;
    P = (pNewton.newton(n, k) * pPower.power(p, k) * pPower.power(q, n - k));

    cout << "\nPrawdopodobienstwo, ze w " << n << " doswiadczeniach "
         << k << "-razy otrzymamy sukces wynosi: \n" << P << "\n\n";
}

TBernouli::TBernouli() {
    cout << "Utworzono obiekt klasy TBernouli (oraz pPower i pNewton)\n";
}

TBernouli::~TBernouli() {
    cout << "Zniszczono obiekt klasy TBernouli\n";
}

```

```

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include "TBernouli.h"

using namespace std;

int main() {
    double p;
    int n, k;

    cout << "Podaj p (prawdopodobienstwo sukcesu, np. 0.5): ";
    cin >> p;
    cout << "Podaj n (liczba doswiadczen): ";
    cin >> n;
    cout << "Podaj k (liczba sukcesow): ";
    cin >> k;

    if (p > 1 || p < 0 || n < 0 || k < 0 || k > n) {
        cout << "Nieprawidlowe dane wejsciowe!\n";
    } else {
        TBernouli schemat;
        schemat.bernouli(p, n, k);
    }

    system("PAUSE");
    return 0;
}

```

5.

```

Podaj p (prawdopodobienstwo sukcesu, np. 0.5): 0.5
Podaj n (liczba doswiadczen): 6
Podaj k (liczba sukcesow): 2
Utworzono obiekt klasy TNewton (i jego TFactorial)
Utworzono obiekt klasy TBernouli (oraz pPower i pNewton)

Prawdopodobienstwo, ze w 6 doswiadczeniach 2-razy otrzymamy sukces wynosi:
0.234375

Zniszczono obiekt klasy TBernouli
Zniszczono obiekt klasy TNewton

```